



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Informe de Programación Orientada A Objetos

Presentado por:

Julián Andrés Ariza Ariza

Armando Alonso Pinto Antonio

Santiago Andrés Torres Narváez

Fernando Augusto Perdomo Ortiz

Presentado A:

Jesús Ariel Gonzales Bonilla

Asignatura:

Programación Orientada A Objetos

Corporación universitaria del huila

CORHUILA

2026





CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

1. Introducción

El presente informe tiene como finalidad evidenciar el desarrollo y cumplimiento de las actividades realizadas en el marco del proyecto denominado CODE MECATRÓNICA, enfocado en la aplicación práctica de los principios de la Programación Orientada a Objetos (POO) mediante la creación de un sistema funcional y una plataforma informativa de apoyo académico.

El proyecto fue desarrollado con el propósito de fortalecer competencias relacionadas con desarrollo de software, estructuración lógica de aplicaciones, diseño web y publicación digital, integrando tecnologías orientadas tanto al backend como al frontend.

Como resultado, se implementó una aplicación funcional para manejo de asistencia y una landing page educativa orientada a la explicación de conceptos fundamentales de Programación Orientada a Objetos, incluyendo ejemplos y capacidades asociadas a este paradigma de programación.





CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

2. Objetivo General

Desarrollar un proyecto funcional aplicando los principios de Programación Orientada a Objetos, complementado con una landing page informativa que permita explicar y divulgar conceptos, capacidades y aplicaciones relacionadas con la POO y el desarrollo web.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

3. Objetivos Específicos

Implementar un sistema funcional utilizando Programación Orientada a Objetos.

Aplicar conceptos de encapsulamiento, herencia, polimorfismo y abstracción dentro del desarrollo del software.

Diseñar una landing page informativa orientada a la explicación de conceptos fundamentales de POO.

Aplicar estilos visuales mediante HTML y CSS para mejorar la experiencia del usuario.

Realizar manejo de assets y recursos gráficos dentro del proyecto.

Publicar el proyecto en plataformas digitales y repositorios de control de versiones.

Fortalecer habilidades relacionadas con organización estructurada del código y buenas prácticas de programación.





CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

4. Desarrollo del Proyecto

En cumplimiento de las actividades planteadas para el proyecto CODE MECATRÓNICA, se llevó a cabo el diseño, estructuración y desarrollo de una aplicación funcional orientada al manejo de asistencia, implementando principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos.

Durante el proceso de desarrollo se aplicaron conceptos como:

Encapsulamiento

Herencia

Polimorfismo

Abstracción

Clases y objetos

Modularizarían del código

Sobrecarga de métodos

Manejo de estructuras dinámicas

Validaciones y manejo de errores





CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

La aplicación fue estructurada de manera organizada y escalable, permitiendo mantener un código reutilizable y de fácil mantenimiento.

Asimismo, se desarrolló una landing page educativa e informativa donde se explican conceptos y términos relacionados con Programación Orientada a Objetos, permitiendo brindar apoyo visual y académico a usuarios interesados en comprender este paradigma de programación.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

5. Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron diferentes herramientas y tecnologías, entre ellas:

Lenguajes y Tecnologías

Java

HTML

CSS

Herramientas Complementarias

Git

GitHub

Visual Studio Code



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

6. Diseño y Estilos

Dentro del desarrollo de la landing page se implementaron estilos personalizados mediante CSS, permitiendo mejorar la apariencia visual y organización del contenido.

Se trabajó en aspectos como:

Diseño visual estructurado

Distribución organizada de contenido

Botones interactivos

Tarjetas informativas

Tipografías y colores

Diseño adaptable

Componentes gráficos

Adicionalmente, se realizó manejo de assets multimedia, incluyendo imágenes, iconos y elementos visuales utilizados para fortalecer la identidad gráfica del proyecto.



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

7. Evidencias de Cumplimiento

Como evidencia del desarrollo y cumplimiento de las actividades planteadas dentro del proyecto CODE MECATRÓNICA, se deja constancia de:

Desarrollo de una aplicación funcional de asistencia.

Implementación de Programación Orientada a Objetos dentro del sistema.

Aplicación de conceptos de herencia, polimorfismo y encapsulamiento.

Creación de landing page informativa sobre POO.

Uso de HTML y CSS para estructuración y estilos visuales.

Implementación de assets gráficos y recursos multimedia.

Organización modular del código fuente.

Publicación del proyecto en plataformas digitales y repositorios.

Disponibilidad pública de la documentación y componentes desarrollados.





CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

8. Resultados Obtenidos

El desarrollo del proyecto permitió fortalecer habilidades relacionadas con:

Desarrollo de software orientado a objetos

Diseño y estructuración web

Manejo de repositorios y publicación digital

Organización modular del código

Aplicación de buenas prácticas de programación

Integración entre lógica de programación y diseño visual

Además, se logró construir un entorno funcional y educativo que permite explicar conceptos de Programación Orientada a Objetos de manera práctica y visual.





CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

9. Conclusión

Con el desarrollo del proyecto CODE MECATRÓNICA se dio cumplimiento a las actividades relacionadas con la implementación de un sistema funcional basado en Programación Orientada a Objetos y la creación de una plataforma informativa orientada a la divulgación de conceptos fundamentales de desarrollo de software.

El proyecto permitió integrar conocimientos técnicos relacionados con programación, diseño web, estilos visuales, manejo de assets y publicación digital, evidenciando competencias tanto en desarrollo backend como frontend.

Finalmente, se deja constancia de que las actividades desarrolladas fueron ejecutadas satisfactoriamente, logrando consolidar una solución funcional y una herramienta educativa orientada al aprendizaje y aplicación práctica de Programación Orientada a Objetos.

